

是由

$$\int_E |f(x) - g(x)|^p dx \leq m(G \setminus F) < \varepsilon$$

得出定理结论.

定理 4.1.17 给定可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则每个 $f \in L^p(E)$ 可用 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数来 L^p 逼近.

证明 由定理 4.1.16 可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

不妨设 $g(x)$ 的支集含于某个闭方体:

$$I = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid -k \leq x_i \leq k, i = 1, 2, \dots, n\}$$

内, 其中 k 是自然数. 由 $g(x)$ 的一致连续性不难证明, 存在阶梯函数

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^N c_i \chi_{I_i}(x), \quad |g(x) - \varphi(x)| < \frac{1}{(2k)^n} \cdot \frac{\varepsilon}{2}, \quad x \in I,$$

其中每个 I_i 是含于 I 内的长方体, 从而

$$\|f - \varphi\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - \varphi\|_p < \varepsilon.$$

注 5 记 k 为自然数, 称边长是 2^{-k} 的方体为二进方体. 在上述证明中可以取到这样的阶梯函数 $\varphi(x)$, 其中每个 I_i 是含于 I 内的二进方体.

定理 4.1.18 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集. 对于任意的 $1 \leq p < \infty$, $L^p(E)$ 中存在可数稠密子集, 即 $L^p(E)$ 是可分空间.

证明 首先设 $E = \mathbb{R}^n$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 由定理 4.1.17, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的紧支集阶梯函数

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^N c_i \chi_{I_i}(x),$$